

- Description

This module manages a smart cold chain temperature monitoring system, ensuring that:

1. **The temperature inside a refrigerated storage unit is continuously monitored and maintained within a specified range.**
2. **If the temperature rises above the maximum threshold, an over-temperature warning is triggered.**
3. **If the temperature drops below the minimum threshold, a freezing alert is issued to prevent product damage.**
4. **A log of all temperature readings, alerts, and corrective actions is maintained for compliance and quality assurance.**

This system helps preserve perishable goods, reduce spoilage, and ensure compliance with food and pharmaceutical storage regulations.

- Specification

module ColdChainTemperatureMonitoring

var currentTemp, maxTemp, minTemp: real

var tempLog: sequence of string

process updateTemperature(changeAmount: real)

pre currentTemp + changeAmount $\geq$ -273.15

post

currentTemp = currentTemp + changeAmount

if (currentTemp > maxTemp) **then**

tempLog = tempLog $\oplus$ ("Over-temperature Warning: " + currentTemp + "°C, Risk of Spoilage.")

else if (currentTemp < minTemp) **then**

tempLog = tempLog $\oplus$ ("Freezing Alert: " + currentTemp + "°C, Possible Product Damage.")

else

tempLog = tempLog $\oplus$ ("Temperature Updated: " + currentTemp + "°C")

functional scenario form:

currentTemp $\geq$ minTemp && Temperature updated successfully.

||

currentTemp > maxTemp && Over-temperature warning triggered, risk of spoilage.

||

currentTemp < minTemp && Freezing alert triggered, potential product damage.

end process

end module

- Java Code

```
package code;
```

```

import java.util.*;
class ColdStorage {
    private double maxTemp;
    private double minTemp;
    private double currentTemp;
    private List<String> tempLog;
    public ColdStorage(double maxTemp, double minTemp, double initialTemp) {
        this.maxTemp = maxTemp;
        this.minTemp = minTemp;
        this.currentTemp = initialTemp;
        this.tempLog = new ArrayList<>();
    }
    public void updateTemperature(double changeAmount) {
        currentTemp += changeAmount;
        String message = String.format("Current Temperature: %.1f°C", currentTemp);
        if (currentTemp > maxTemp) {
            message += " | WARNING: Over-temperature Detected! Risk of Spoilage.";
        } else if (currentTemp < minTemp) {
            message += " | ALERT: Freezing Risk! Possible Product Damage.";
        }
        System.out.println(message);
        tempLog.add(message);
    }
    public void printTempLog() {
        System.out.println("\nCold Storage Temperature Log:");
        for (String log : tempLog) {
            System.out.println(log);
        }
    }
}

public class c32_ColdChainSystem {
    public static void main(String[] args) {
        ColdStorage storage = new ColdStorage(8.0, 2.0, 5.0);
        // tasecase-VT:
        // storage.updateTemperature(-26.8);
        // storage.updateTemperature(-23.9);
        // storage.updateTemperature(-11.3);
        // storage.updateTemperature(19.6);
        // storage.updateTemperature(-18.9);
        // storage.updateTemperature(7.8);
    }
}

```

```
//      storage.updateTemperature(33.3);
//      storage.updateTemperature(-21.6);
//      storage.updateTemperature(35.9);
//      storage.updateTemperature(-12.0);
//      storage.updateTemperature(22.8);
//      storage.updateTemperature(-36.4);
//      storage.updateTemperature(-36.8);
//      storage.updateTemperature(33.4);
//      storage.updateTemperature(31.6);
//      storage.updateTemperature(-37.8);
//      storage.updateTemperature(-36.3);
//      storage.updateTemperature(-39.7);
//      storage.updateTemperature(-47.4);
//      storage.updateTemperature(-4.0);
//      storage.updateTemperature(-31.3);
//      storage.updateTemperature(-46.6);
//      storage.updateTemperature(45.7);
//      storage.updateTemperature(-28.0);
//      storage.updateTemperature(-42.6);
//      storage.updateTemperature(27.9);
//      storage.updateTemperature(10.3);
//      storage.updateTemperature(21.4);
//      storage.updateTemperature(-0.1);
//      storage.updateTemperature(47.8);
//      storage.updateTemperature(21.4);
//      storage.updateTemperature(37.4);
//      storage.updateTemperature(-45.7);
//      storage.updateTemperature(16.6);
//      storage.updateTemperature(-18.3);
//      storage.updateTemperature(-33.2);
//      storage.updateTemperature(2.3);
//      storage.updateTemperature(-2.3);
//      storage.updateTemperature(46.1);
//      storage.updateTemperature(-13.9);
//      storage.updateTemperature(36.7);
//      storage.updateTemperature(-33.3);
//      storage.updateTemperature(-27.5);
//      storage.updateTemperature(28.3);
//      storage.updateTemperature(16.7);
//      storage.updateTemperature(33.2);
//      storage.updateTemperature(-46.2);
//      storage.updateTemperature(1.8);
//      storage.updateTemperature(27.0);
//      storage.updateTemperature(-37.8);
```

```
//      storage.updateTemperature(-2.8);
//      storage.updateTemperature(-23.8);
//      storage.updateTemperature(-0.0);
//      storage.updateTemperature(22.2);
//      storage.updateTemperature(-25.0);
//      storage.updateTemperature(-23.6);
//      storage.updateTemperature(-8.7);
//      storage.updateTemperature(-14.7);
//      storage.updateTemperature(49.3);
//      storage.updateTemperature(-48.8);
//      storage.updateTemperature(-6.3);
//      storage.updateTemperature(-17.7);
//      storage.updateTemperature(-7.3);
//      storage.updateTemperature(18.1);
//      storage.updateTemperature(-28.2);
//      storage.updateTemperature(-30.0);
//      storage.updateTemperature(-39.6);
//      storage.updateTemperature(-0.3);
//      storage.updateTemperature(34.7);
//      storage.updateTemperature(42.2);
//      storage.updateTemperature(2.5);
//      storage.updateTemperature(46.8);
//      storage.updateTemperature(11.0);
//      storage.updateTemperature(25.3);
//      storage.updateTemperature(28.9);
//      storage.updateTemperature(26.9);
//      storage.updateTemperature(-21.0);
//      storage.updateTemperature(19.1);
//      storage.updateTemperature(20.3);
//      storage.updateTemperature(33.3);
//      storage.updateTemperature(-40.5);
//      storage.updateTemperature(-13.4);
//      storage.updateTemperature(-47.7);
//      storage.updateTemperature(46.1);
//      storage.updateTemperature(-20.5);
//      storage.updateTemperature(17.8);
//      storage.updateTemperature(16.5);
//      storage.updateTemperature(-23.2);
//      storage.updateTemperature(19.3);
//      storage.updateTemperature(-24.2);
//      storage.updateTemperature(-50.0);
//      storage.updateTemperature(49.5);
//      storage.updateTemperature(20.1);
//      storage.updateTemperature(40.7);
```

```
//      storage.updateTemperature(-33.3);
//      storage.updateTemperature(-38.7);
//      storage.updateTemperature(31.8);
//      storage.updateTemperature(-47.4);
//      storage.updateTemperature(1.3);
//      storage.updateTemperature(-37.5);
//      tasecase-FT:
//      storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
//      storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
//      storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(0.0);
//      storage.updateTemperature(0.0);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
//      storage.updateTemperature(0.0);
//      storage.updateTemperature(0.0);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(0.0);
//      storage.updateTemperature(6.8217198079799985E289);
//      storage.updateTemperature(1.7531819906508596E292);
//      storage.updateTemperature(4.582355049649039E307);
//      storage.updateTemperature(4.582355049649039E307);
//      storage.updateTemperature(4.582355049649039E307);
//      storage.updateTemperature(4.582355049649039E307);
//      storage.updateTemperature(4.582355049649039E307);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
//      storage.updateTemperature(-1.233710974905511E308);
//      storage.updateTemperature(-1.233710974905511E308);
//      storage.updateTemperature(-1.233710974905511E308);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(2.2250738585072014E-308);
//      storage.updateTemperature(2.2250738585072014E-308);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
```

```
//      storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
//      storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
//      storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
//      storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
//      storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
//      storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
//      storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
//      storage.updateTemperature(0.0);
//      storage.updateTemperature(0.0);
//      storage.updateTemperature(-7.120274769454664E307);
//      storage.updateTemperature(0.0);
//      storage.updateTemperature(1.4029056228925522E308);
//      storage.updateTemperature(1.4028911575263552E308);
//      storage.updateTemperature(1.4028911575263552E308);
//      storage.updateTemperature(1.4028911575263552E308);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(1.1984620899082103E307);
//      storage.updateTemperature(1.1984620899082103E307);
//      storage.updateTemperature(1.1984620899082103E307);
//      storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
//      storage.updateTemperature(0.0);
//      storage.updateTemperature(0.0);
//      storage.updateTemperature(0.0);
//      storage.updateTemperature(0.0);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
//      storage.updateTemperature(4.9E-324);
```

```
// storage.updateTemperature(4.9E-324);
// storage.updateTemperature(0.0);
// storage.updateTemperature(4.872657005699999E289);
// storage.updateTemperature(4.872657005699999E289);
// storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
// storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
// storage.updateTemperature(0.0);
// storage.updateTemperature(0.0);
// storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
// storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
// storage.updateTemperature(-1.7976931348623157E308);
// storage.updateTemperature(-8.812221249325079E307);
// storage.updateTemperature(-8.812221249325079E307);
// storage.updateTemperature(-8.812221249325079E307);
// storage.updateTemperature(-8.812221249325079E307);
// storage.updateTemperature(-8.812221249325079E307);
// storage.updateTemperature(4.9E-324);
// storage.updateTemperature(4.9E-324);
// storage.updateTemperature(4.9E-324);
```

```
    // tasecase-Z3:
// storage.updateTemperature(-26.8);
// storage.updateTemperature(-23.9);
// storage.updateTemperature(-11.3);
// storage.updateTemperature(19.6);
// storage.updateTemperature(-18.9);
// storage.updateTemperature(7.8);
// storage.updateTemperature(33.3);
// storage.updateTemperature(-21.6);
// storage.updateTemperature(35.9);
// storage.updateTemperature(-12.0);
// storage.updateTemperature(22.8);
// storage.updateTemperature(-36.4);
// storage.updateTemperature(-36.8);
// storage.updateTemperature(33.4);
// storage.updateTemperature(31.6);
// storage.updateTemperature(-37.8);
// storage.updateTemperature(-36.3);
// storage.updateTemperature(-39.7);
// storage.updateTemperature(-47.4);
// storage.updateTemperature(-4.0);
// storage.updateTemperature(-31.3);
// storage.updateTemperature(-46.6);
// storage.updateTemperature(45.7);
```

```
// storage.updateTemperature(-28.0);
// storage.updateTemperature(-42.6);
// storage.updateTemperature(27.9);
// storage.updateTemperature(10.3);
// storage.updateTemperature(21.4);
// storage.updateTemperature(-0.1);
// storage.updateTemperature(47.8);
// storage.updateTemperature(21.4);
// storage.updateTemperature(37.4);
// storage.updateTemperature(-45.7);
// storage.updateTemperature(16.6);
// storage.updateTemperature(-18.3);
// storage.updateTemperature(-33.2);
// storage.updateTemperature(2.3);
// storage.updateTemperature(-2.3);
// storage.updateTemperature(46.1);
// storage.updateTemperature(-13.9);
// storage.updateTemperature(36.7);
// storage.updateTemperature(-33.3);
// storage.updateTemperature(-27.5);
// storage.updateTemperature(28.3);
// storage.updateTemperature(16.7);
// storage.updateTemperature(33.2);
// storage.updateTemperature(-46.2);
// storage.updateTemperature(1.8);
// storage.updateTemperature(27.0);
// storage.updateTemperature(-37.8);
// storage.updateTemperature(-2.8);
// storage.updateTemperature(-23.8);
// storage.updateTemperature(-0.0);
// storage.updateTemperature(22.2);
// storage.updateTemperature(-25.0);
// storage.updateTemperature(-23.6);
// storage.updateTemperature(-8.7);
// storage.updateTemperature(-14.7);
// storage.updateTemperature(49.3);
// storage.updateTemperature(-48.8);
// storage.updateTemperature(-6.3);
// storage.updateTemperature(-17.7);
// storage.updateTemperature(-7.3);
// storage.updateTemperature(18.1);
// storage.updateTemperature(-28.2);
// storage.updateTemperature(-30.0);
// storage.updateTemperature(-39.6);
```

```
// storage.updateTemperature(-0.3);
// storage.updateTemperature(34.7);
// storage.updateTemperature(42.2);
// storage.updateTemperature(2.5);
// storage.updateTemperature(46.8);
// storage.updateTemperature(11.0);
// storage.updateTemperature(25.3);
// storage.updateTemperature(28.9);
// storage.updateTemperature(26.9);
// storage.updateTemperature(-21.0);
// storage.updateTemperature(19.1);
// storage.updateTemperature(20.3);
// storage.updateTemperature(33.3);
// storage.updateTemperature(-40.5);
// storage.updateTemperature(-13.4);
// storage.updateTemperature(-47.7);
// storage.updateTemperature(46.1);
// storage.updateTemperature(-20.5);
// storage.updateTemperature(17.8);
// storage.updateTemperature(16.5);
// storage.updateTemperature(-23.2);
// storage.updateTemperature(19.3);
// storage.updateTemperature(-24.2);
// storage.updateTemperature(-50.0);
// storage.updateTemperature(49.5);
// storage.updateTemperature(20.1);
// storage.updateTemperature(40.7);
// storage.updateTemperature(-33.3);
// storage.updateTemperature(-38.7);
// storage.updateTemperature(31.8);
// storage.updateTemperature(-47.4);
// storage.updateTemperature(1.3);
// storage.updateTemperature(-37.5);
```

```
// tasecase-UVT:
```

```
storage.updateTemperature(-26.8);
storage.updateTemperature(-23.9);
storage.updateTemperature(-11.3);
storage.updateTemperature(19.6);
storage.updateTemperature(-18.9);
storage.updateTemperature(7.8);
storage.updateTemperature(33.3);
storage.updateTemperature(-21.6);
storage.updateTemperature(35.9);
```

```
storage.updateTemperature(-12.0);
storage.updateTemperature(22.8);
storage.updateTemperature(-36.4);
storage.updateTemperature(-36.8);
storage.updateTemperature(33.4);
storage.updateTemperature(31.6);
storage.updateTemperature(-37.8);
storage.updateTemperature(-36.3);
storage.updateTemperature(-39.7);
storage.updateTemperature(-47.4);
storage.updateTemperature(-4.0);
storage.updateTemperature(-31.3);
storage.updateTemperature(-46.6);
storage.updateTemperature(45.7);
storage.updateTemperature(-28.0);
storage.updateTemperature(-42.6);
storage.updateTemperature(27.9);
storage.updateTemperature(10.3);
storage.updateTemperature(21.4);
storage.updateTemperature(-0.1);
storage.updateTemperature(47.8);
storage.updateTemperature(21.4);
storage.updateTemperature(37.4);
storage.updateTemperature(-45.7);
storage.updateTemperature(16.6);
storage.updateTemperature(-18.3);
storage.updateTemperature(-33.2);
storage.updateTemperature(2.3);
storage.updateTemperature(-2.3);
storage.updateTemperature(46.1);
storage.updateTemperature(-13.9);
storage.updateTemperature(36.7);
storage.updateTemperature(-33.3);
storage.updateTemperature(-27.5);
storage.updateTemperature(28.3);
storage.updateTemperature(16.7);
storage.updateTemperature(33.2);
storage.updateTemperature(-46.2);
storage.updateTemperature(1.8);
storage.updateTemperature(27.0);
storage.updateTemperature(-37.8);
storage.updateTemperature(-2.8);
storage.updateTemperature(-23.8);
storage.updateTemperature(-0.0);
```

```
storage.updateTemperature(22.2);
storage.updateTemperature(-25.0);
storage.updateTemperature(-23.6);
storage.updateTemperature(-8.7);
storage.updateTemperature(-14.7);
storage.updateTemperature(49.3);
storage.updateTemperature(-48.8);
storage.updateTemperature(-6.3);
storage.updateTemperature(-17.7);
storage.updateTemperature(-7.3);
storage.updateTemperature(18.1);
storage.updateTemperature(-28.2);
storage.updateTemperature(-30.0);
storage.updateTemperature(-39.6);
storage.updateTemperature(-0.3);
storage.updateTemperature(34.7);
storage.updateTemperature(42.2);
storage.updateTemperature(2.5);
storage.updateTemperature(46.8);
storage.updateTemperature(11.0);
storage.updateTemperature(25.3);
storage.updateTemperature(28.9);
storage.updateTemperature(26.9);
storage.updateTemperature(-21.0);
storage.updateTemperature(19.1);
storage.updateTemperature(20.3);
storage.updateTemperature(33.3);
storage.updateTemperature(-40.5);
storage.updateTemperature(-13.4);
storage.updateTemperature(-47.7);
storage.updateTemperature(46.1);
storage.updateTemperature(-20.5);
storage.updateTemperature(17.8);
storage.updateTemperature(16.5);
storage.updateTemperature(-23.2);
storage.updateTemperature(19.3);
storage.updateTemperature(-24.2);
storage.updateTemperature(-50.0);
storage.updateTemperature(49.5);
storage.updateTemperature(20.1);
storage.updateTemperature(40.7);
storage.updateTemperature(-33.3);
storage.updateTemperature(-38.7);
storage.updateTemperature(31.8);
```

```

        storage.updateTemperature(-47.4);
        storage.updateTemperature(1.3);
        storage.updateTemperature(-37.5);

//      storage.printTempLog();
    }
}

```

- Coverage report

1. Test case number: 100
2. V-Method testing branch coverage: 83.3%

Element	Coverage	Covered Branches	Missed Branches	Total Branches
▼ VibrationTestingTool	0.6 %	5	837	842
▼ src	0.6 %	5	837	842
▼ code	0.6 %	5	837	842
▼ c32_ColdChainSystem.java	83.3 %	5	1	6
> ColdStorage	83.3 %	5	1	6
> c32_ColdChainSystem		0	0	0

3. Vibration testing instruction coverage: 99.2%

Element	Coverage	Covered Instructions	Missed Instructions	Total Instructions
▼ VibrationTestingTool	2.1 %	391	18,487	18,878
▼ src	2.1 %	391	18,487	18,878
▼ code	2.1 %	391	18,487	18,878
▼ c32_ColdChainSystem.java	99.2 %	391	3	394
> c32_ColdChainSystem	99.0 %	310	3	313
> ColdStorage	100.0 %	81	0	81

4. Fuzz testing branch coverage: 66.7%

Element	Coverage	Covered Branches	Missed Branches	Total Branches
▼ VibrationTestingTool	0.5 %	4	838	842
▼ src	0.5 %	4	838	842
▼ code	0.5 %	4	838	842
▼ c32_ColdChainSystem.java	66.7 %	4	2	6
> ColdStorage	66.7 %	4	2	6
> c32_ColdChainSystem		0	0	0

5. Fuzz testing instruction coverage: 98.2%

Element	Coverage	Covered Instructions	Missed Instructions	Total Instructions
▼ VibrationTestingTool	2.1 %	387	18,491	18,878
▼ src	2.1 %	387	18,491	18,878
▼ code	2.1 %	387	18,491	18,878
▼ c32_ColdChainSystem.java	98.2 %	387	7	394
> ColdStorage	95.1 %	77	4	81
> c32_ColdChainSystem	99.0 %	310	3	313

6. Z3 branch coverage: 50%

Element	Coverage	Covered Branches	Missed Branches	Total Branches
▼ VibrationTestingTool	0.4 %	3	837	840
▼ src	0.4 %	3	837	840
▼ code	0.4 %	3	837	840
▼ c32_ColdChainSystem.java	50.0 %	3	3	6
> ColdStorage	50.0 %	3	3	6
> c32_ColdChainSystem		0	0	0

7. Z3 instruction coverage: 94.4%

Element	Coverage	Covered Instructions	Missed Instructions	Total Instructions
▼ VibrationTestingTool	1.7 %	370	22,024	22,394
▼ src	1.7 %	370	22,024	22,394
▼ code	1.7 %	370	22,024	22,394
▼ c32_ColdChainSystem.java	94.4 %	370	22	392
> ColdStorage	76.5 %	62	19	81
> c32_ColdChainSystem	99.0 %	308	3	311

8. Unimproved V-method branch coverage: 50%

Element	Coverage	Covered Branches	Missed Branches	Total Branches
▼ VibrationTestingTool	0.4 %	3	837	840
▼ src	0.4 %	3	837	840
▼ code	0.4 %	3	837	840
▼ c32_ColdChainSystem.java	50.0 %	3	3	6
> ColdStorage	50.0 %	3	3	6
> c32_ColdChainSystem		0	0	0

9. Unimproved V-method instruction coverage: 94.4%

Element	Coverage	Covered Instructions	Missed Instructions	Total Instructions
▼ VibrationTestingTool	1.7 %	370	22,024	22,394
▼ src	1.7 %	370	22,024	22,394
▼ code	1.7 %	370	22,024	22,394
▼ c32_ColdChainSystem.java	94.4 %	370	22	392
> ColdStorage	76.5 %	62	19	81
> c32_ColdChainSystem	99.0 %	308	3	311